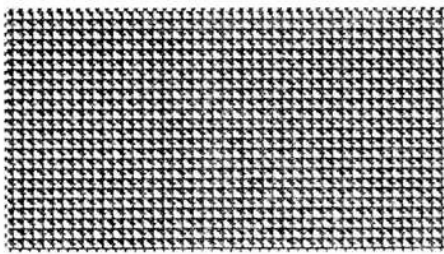


الاسم : رقم المركز :
رقم الجلوس : المادة : الرياضيات المتخصّصة



بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة التربية والتعليم
مجلس امتحانات السودان

لاستعمال الكنترول

--	--

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١٩م

المادة : الرياضيات المتخصّصة الزمن : ثلاث ساعات

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجّل بكراسة الإجابة جميع خطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٤- اشطب أي عمل لا ترغب في تصحيحه ، ولا تترك أكثر من حل واحد للسؤال الواحد .
- ٥- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

* تنبيه للممتحنين :

- هذه الورقة مصممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي :
(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- عدد أسئلة هذه المادة ٦ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجعته
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

السؤال الأول :

(أ) أكمل ما يأتي :

١/ نقول أن الدالة د (س) متصلة على الفترة

[أ ، ب] إذا كانت د (س)

٢/ إذا كان ع ، ل دالتين في س فإن :

$$\frac{د}{دس} = (ع \times ل)$$

٣/ إذا كان جسم يتحرك في خط مستقيم فإن تكامل العجلة التي يتحرك بها بالنسبة للزمن يعطى :

٤/ معادلة المماس المرسوم للدائرة التي معادلتها

س^٢ + ص^٢ + ٢ل س + ٢ك ص + ج = ٠ عند النقطة (س⁻ ، ص⁻) عليها تكتب في الصورة :

٥/ إذا كان ع^١ ، ع^٢ عددين مركبين فإن سعة العدد

$$\text{المركب} = (ع^١ \times ع^٢)$$

٦/ التبديلة تعرف بأنها هي :

٧/ الوسط الحسابي لمجموعة مفردات يعرف رياضياً

بأنه هو

٨/ نقول أن الحادثتين أ ، ب في تجربة عشوائية

متنافيتان (منفصلتان) إذا كان :

(ب) ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١/ مجال تعريف الدالة د (س) = $\frac{س}{س^٢ + ١}$ هو :

أ/ ح ب/ ح - {١} ج/ [٠ ، ∞) د/ [٠ ، ∞)

٢/ $\frac{د}{دس} = (ظا ٥ س)$

أ/ قا^٢ ٥ س ب/ قا^٢ ٥ س

ج/ قا ٥ س د/ قا ٥ س

٣/ $\left[(قا س ظا س) د س \right]$

أ/ قا^٢ س + ث ب/ قاس ظا^٢ س + ث

ج/ ظا^٢ س + ث د/ $\frac{١}{٢} قا س + ث$

٤/ إذا كان العدد المركب ع = $[٣ ، ٢٧٠^\circ]$

فإن طول مرافق العدد المركب ع =

أ/ $٢٧٠ -$ ب/ ٢٧٠°

ج/ ٣ د/ ٦

٥/ عدد الألفاظ التي تتكون من حرفين مختلفين

بحيث يشمل كل منها الحرف س والتي يمكن

تكوينها من مجموعة الحروف

{ أ ، ب ، س ، ص ، ك } يساوي

أ/ ٨ ب/ ٢٠ ج/ ٣ د/ ٤

٦/ في المصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} ٥ & ٣ & ٢ \\ ٦ & ٤ & ١ \end{bmatrix}$$

فإن $(A^١)$ =

أ/ ١ ب/ ٢ ج/ ٣ د/ ٤

٧/ الوسيط لمجموعة المفردات :

٩٠ ، ١٨ ، ٤ ، ١٧ ، ١١ ، ٥ ، ١٥

أ/ ١٤ ب/ ١١ ج/ ١٨ د/ ١٧

- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة

وعلمة (X) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :

$$١/ \text{نها ظاس} + ٢س = ٢\pi \quad (\dots)$$

$$٢/ \text{إذا كان ص} = \text{د} (س) = \sqrt{س} \quad (\dots)$$

$$\text{فإن} \frac{د^٢}{س} = -\frac{٣}{٤} - \frac{٣}{٤} س \quad (\dots)$$

$$٣/ \left[(١+س)^٥ دس = \frac{(١+س)^٦}{٦} + \text{ث} \right] \quad (\dots)$$

٤/ إذا كانت الدالة د (س) متصلة على الفترة

[أ ، ب] وكانت ه نقطة بين أ ، ب فإن :

$$\int_a^b \text{د} (س) دس - \int_a^b \text{د} (س) دس = \int_a^b \text{د} (س) دس \quad (\dots)$$

٥/ الدائرة ن التي مركزها النقطة م ، أ (س ، ص) أي نقطة عليها ، نق هو طول نصف قطرها

تكون الصفة المميزة لها هي :

$$\text{ن} = \{ \text{أ} (س ، ص) : \overline{م أ} = \text{نق} \} \quad (\dots)$$

$$٦/ \text{سعة مقلوب العدد المركب} \left[٨ ، ٦٠^\circ \right] \quad (\dots)$$

تساوي $\frac{1}{٦}$

$$٧/ \text{ل}^{(١-٧)} = ١ - ٧ = ٢ - ٧ \quad (\dots)$$

٨/ إذا كانت أ مصفوفة مربعة بحيث

أن أ ه ي = صفر عندما ه ≠ ي فإن أ

تسمى مصفوفة وحده

٩/ الاختلاف بين مفردات المجتمع الاحصائي

الواحد يسمى التشتت

١٠/ في تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة فإن

احتمال الحصول على عدد زوجي أو عدد

$$\text{أصغر من} ٣ = \frac{٢}{٣} \quad (\dots)$$

١(أ) / إذا كان د (س) = ١ ، ه (س) = ٣-١ = ٣ جا س

$$\text{جد نها} \frac{(د - ه) (س)}{٣س} \quad (\dots)$$

$$٢/ \text{جد نها} \frac{٣س - ٢س - ٣}{١ - ٢س} \quad (\dots)$$

١(ب) / إذا كان ص = د (س) = $\frac{٣}{٢} س$ مستخدماًالمبادئ الأولية جد $\frac{د ص}{د س}$

٢ / إذا كان $v^2 = 3 - v^3$

جد $\frac{dv}{ds}$

(د) ١ / منحنى $v = d(s)$ ميله عند أى نقطة

(س، ص) عليه يساوى $s(1 + v^2)$

والمنحنى يمر بالنقطة $(\frac{3}{4}, 0)$ جد معادلة هذا المنحنى.

(ضع $v = s + 1$)

(ج) ١ / جد ميل المماس المرسوم للمنحنى

$v = d(s) = 3 - v^2$ عند النقطة $(0, 1)$

٢ / يتحرك جسم في خط مستقيم من نقطة ثابتة

أ بحيث كان بعده ف سم عن أ بعد t ثانية

يعطي بالعلاقة :

$$f = 10 + 6t - t^2$$

احسب الزمن الذي يتوقف فيه الجسم عن الحركة

وبعده عن أ عند ذلك الزمن .

٢ / جد $\left(\frac{s + v^2}{s} \right)^{\frac{4}{3}}$ دس

(أ) ١ / إذا كان مركز الدائرة التي معادلتها

$$س^٢ + ص^٢ - ٢هس - ٦ص + ٦ = ٠$$

يقع على المستقيم الذي معادلته $س = ١$

أجب عن الآتي :

(i) احسب قيمة هـ .

(ii) احسب طول نصف قطر هذه الدائرة .

(ب) ١ / إذا كان العدد المركب

$$ع = ٢ (جتا ١٥^\circ + ت جا ١٥^\circ) .$$
 مستخدماً

نظرية ديموافير جد ع في الصورة أ + ب ت .

٢ / جد الجذور التكعيبية للعدد المركب

$$ع = [١] ، [٣٠^\circ] .$$

((ضع كل إجابة في الصورة [ر] ، هـ))

٢ / جد معادلة الدائرة التي نهايتى أحد أقطارها

النقطتين (٢ ، ١) ، (١ ، ٢)

((اكتب المعادلة في شكل الصورة العامة))

٣ / احسب طول المماس المرسوم للدائرة التي

$$معادلتها س^٢ + ص^٢ + س + ص - ١ = ٠$$

من النقطة (٣ ، ١) خارجها .

(ج) اكتب الكسر

$$\frac{\text{س} - 2}{\text{س}^2 (\text{س} - 1)}$$

بصورة كسور جزئية .

السؤال الخامس :

(أ) ١ / مجموعة تحوى ٥ رجال و٤ نساء ، احسب عدد الطرق التي يمكن بها اختيار لجنة خماسية منها بحيث يتم اختيار رئيس اللجنة ونائبه من الرجال وباقي أعضاء اللجنة من أى أشخاص في باقي هذه المجموعة .

$$٢ / \text{جد قيمة } \frac{٧}{٣} \div \frac{٦}{٢}$$

$$٣ / \text{جد قيمة س إذا كان } \frac{\text{س}}{٢} = ٢١$$

٤ / في مفكوك (١ + س)^{١٠} جد الحد العام

ومن ثم جد الحد الذي يشتمل على س^٢ .

السؤال السادس:

(أ) /١ من الجدول التكراري أدناه :

الفئة	-١٠	-٢٠	-٣٠	-٤٠	-٥٠
التكرار	٤	١٢	٢٠	١٩	١٣

أجب عن الآتي :

(i) جد مركز فئة المنوال .

(ii) كون جدول التكرار المتجمع الصاعد ومن ثم

احسب الربيع الأدنى .

(ب) /١ إذا كانت المصفوفات

$$\begin{bmatrix} ٢ \\ ٤ \end{bmatrix} = ب , \begin{bmatrix} ١ & ٥ \\ ٣ & ٠ \end{bmatrix} = أ$$

أجب عن الآتي :

(i) جد أبعاد المصفوفة ب .

(ii) احسب قيمة س التي تحقق :

$$\begin{bmatrix} س \\ ٨ \end{bmatrix} \cdot ٢ = \begin{bmatrix} ٢- \\ ٤ \end{bmatrix} + (ب \cdot أ)$$

/٢ عبّر عن نظام المعادلات التالي مستخدماً

المصفوفات .

$$٥ = ع + ص + س٢$$

$$٠ = ع٣ + ص$$

$$٠ = ع٢ - س - ١$$

٢ / احسب الانحراف المعياري للمفردات

١٣ ، ٥ ، ١٢ ، ٩ ، ٦

٣ / إذا كان أ ، ب حادثتين في فضاء العينة

لتجربة عشوائية ، أجب عن الآتي :

(i) عبّر عن الحادثة $(A \cap B)$ لفظياً بلغة الاحتمالات .

(ii) و إذا كان احتمال وقوع الحادثة أ يساوي $\frac{3}{6}$ ،

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

احسب احتمال عدم وقوع أ أو وقوع ب .

(ب) ١ / في تجربة إلقاء قطعة نقود معدنية مرتين

متتاليتين ، اكتب حادثة الحصول على صورة

(ص) في المرة الثانية فقط .

{.....}

٢ / إذا كانت هناك حادثة في تجربة عشوائية

تساوي $\emptyset$ ، برهن أن : $P(\emptyset) = 0$.